MARISMART AR · INSPECTION STUDIO · AMALI

Borang Rekod Pemeriksaan *Inspection Record*

Pemeriksaan luaran set pam (pump skid): mengambil dan merekod bacaan terkini. Borang ini sepadan dengan medan dalam video Klip 6.

Nama pelajar *(Student name)*		**No. matrik** *(Student ID)*	
Kumpulan *(Group)*		**Tarikh** *(Date)*	____ / ____ / _____
Penyelia *(Supervisor)*		**Lokasi / peralatan** *(Location / equipment)*	

Syarat keselamatan sebelum bermula *(Safety conditions before starting)*

- Pemerhatian luaran sahaja. Jangan sentuh, laraskan atau buka sebarang bahagian peralatan.
- Mulakan hanya selepas penyelia mengesahkan skop tugas, titik pemerhatian yang dibenarkan dan keperluan akses selamat.
- Rekod nilai TEPAT seperti yang dibaca pada instrumen sebenar. Jangan menganggar, membundarkan atau menyalin nilai rakan.
- Jika anda melihat keadaan tidak normal atau tidak selamat, berhenti dan maklumkan penyelia dengan segera.

Bahagian A — Rekod pemeriksaan (sama seperti medan Klip 6)

Lengkapkan mengikut turutan langkah. Teks kelabu ialah panduan format; tulis entri anda di atasnya.

02 Persediaan: kenal pasti peralatan (Prepare: identify the equipment)	
Tag peralatan *(Equipment tag)*	*seperti pada plat tag di tapak*
Skop tugas *(Task scope)*	*contoh: pemerhatian luaran sahaja*
Titik pemerhatian *(Observation points)*	*seperti yang diberi taklimat oleh penyelia*
01 Akses selamat: pemacu dan pengadang (Safe access: drive and guard)	
Pengadang di tempatnya *(Guard in place)*	☐ Ya (Yes) ☐ Tidak (No) — tanda seperti yang diperhatikan
Keadaan luaran *(External condition)*	*huraikan apa yang dilihat; tanpa sentuhan*
03 Ambil bacaan: penunjuk tekanan (Take the reading: pressure indicator)	
Titik *(Point)*	*contoh: penunjuk tekanan, tapping paip atas*
Nilai *(Value)*	*tulis TEPAT seperti dibaca, pada aras mata dan tegak lurus dengan dail*
Unit *(Unit)*	*seperti yang tertera pada dail*
Masa *(Time)*	*hh:mm*
Rujukan *(Reference)*	*tag instrumen / rujukan prosedur*
04 Pemerhatian litar penyejukan (Cooling circuit observations)	
Titik suhu / air *(Temperature / water points)*	*rekod hanya di titik yang diluluskan; tulis "tiada yang diluluskan" jika berkenaan*
05 Rekod dan serah (Record and hand over)	
Dapatan *(Findings)*	*seperti ditemui; huraikan sebarang ketidaknormalan*
Ketidakpastian *(Uncertainty)*	*contoh: paralaks, resolusi skala, getaran jarum*

Rujukan sumber *(Source references)*	*lukisan / manual / prosedur*
Orang diberi kuasa dimaklumkan *(Authorised person informed)*	*nama dan masa*
Tandatangan pemerhati *(Observer signature)*	*nama / no. matrik pelajar*

Bahagian B — Bacaan berulang dan bacaan terkini

Ambil sekurang-kurangnya dua bacaan berasingan pada titik yang sama. Baris "Terkini" ialah data yang diserahkan.

Bacaan *(Reading)*	**Nilai** *(Value)*	**Unit** *(Unit)*	**Masa** *(Time)*	**Pemerhati** *(Observer)*	**Catatan** *(Remarks)*
1					
2					
3					
Terkini *(Latest)*					

Nilai rekod terdahulu dari log *(Previous logged value)*	
Had diluluskan dan sumbernya *(Approved limits and source)*	*Jika tiada had diluluskan, tulis "Tiada had dibekalkan" dan JANGAN buat sebarang penilaian.*
Perbandingan dengan had *(Comparison against limits)*	☐ Dalam had (Within) ☐ Luar had (Outside), maklumkan segera ☐ Tidak berkenaan, tiada had (Not applicable)

Serahan (Handover)

Diserahkan oleh *(Handed over by)*	**Diterima oleh** *(Received by)*	**Masa** *(Time)*	**Tandatangan** *(Signature)*

Bahagian C — Rubrik penilaian (diisi oleh penilai)

Kod	Kriteria *(Criterion)*	Wajaran %	4 Cemerlang *(Excellent)*	3 Baik *(Good)*	2 Memuaskan *(Satisfactory)*	1 Perlu penambahbaikan *(Needs improvement)*
C1	**Persediaan dan pengenalpastian peralatan**	10	Tag, skop dan semua titik pemerhatian disahkan dan direkod tepat sebelum mendekati peralatan.	Tag dan skop direkod; satu titik pemerhatian tidak lengkap.	Maklumat persediaan separa; perlu digesa oleh penyelia.	Tiada pengesahan tag atau skop sebelum bermula.
C2	**Amalan keselamatan dan akses (kritikal)**	20	Mematuhi semua syarat; pemerhatian luaran sahaja; status pengadang direkod; tiada sentuhan.	Mematuhi syarat dengan peringatan kecil; tiada tindakan tidak selamat.	Memerlukan beberapa peringatan; rekod status pengadang tidak lengkap.	Sebarang tindakan tidak selamat (contoh: menyentuh atau membuka peralatan). Aktiviti DIHENTIKAN.
C3	**Teknik bacaan instrumen**	20	Membaca pada aras mata, tegak lurus dengan dail; mengenal pasti resolusi skala; bacaan dibuat semula untuk pengesahan.	Teknik betul; tidak menyatakan resolusi skala.	Teknik tidak konsisten; risiko paralaks tidak dikawal.	Bacaan dianggar atau dibaca dari sudut serong.
C4	**Kelengkapan dan ketepatan data**	25	Titik, nilai, unit, masa dan rujukan lengkap dan sah; nilai sepadan dengan semakan penyelia; bacaan terkini jelas ditanda.	Semua medan lengkap; satu kesilapan kecil format atau masa.	Satu medan utama (nilai, unit atau masa) hilang atau salah.	Data tidak lengkap, direka atau disalin.
C5	**Dapatan dan ketidakpastian**	10	Dapatan jelas; sumber ketidakpastian dikenal pasti dan dinyatakan; tiada penilaian dibuat tanpa had diluluskan.	Dapatan jelas; ketidakpastian dinyatakan secara umum.	Dapatan kabur; ketidakpastian tidak dinyatakan.	Membuat kesimpulan "normal/tidak normal" tanpa had diluluskan.
C6	**Serahan dan kebolehkesanan**	15	Orang diberi kuasa dimaklumkan dengan nama dan masa; rujukan sumber dan tandatangan lengkap; serahan lisan ringkas dan tepat.	Serahan lengkap; satu butiran kebolehkesanan hilang.	Serahan dibuat tetapi rekod tidak lengkap.	Tiada serahan atau orang diberi kuasa tidak dimaklumkan.

Kod	Kriteria	Tahap (1–4)	Wajaran %	Markah = Tahap ÷ 4 × Wajaran
C1	Persediaan dan pengenalpastian peralatan		10	
C2	Amalan keselamatan dan akses (kritikal)		20	
C3	Teknik bacaan instrumen		20	
C4	Kelengkapan dan ketepatan data		25	
C5	Dapatan dan ketidakpastian		10	
C6	Serahan dan kebolehkesanan		15	
JUMLAH *(TOTAL)*			**100**	_____ **/ 100**

Keputusan kompetensi (Competency decision). Cadangan; sesuaikan dengan dasar program.

- KOMPETEN: jumlah ≥ 60, DAN C2 (keselamatan) serta C4 (data) sekurang-kurangnya Tahap 3.
- BELUM KOMPETEN: jika mana-mana syarat di atas tidak dipenuhi. Sebarang tindakan tidak selamat (C2 Tahap 1) menjadikan keputusan BELUM KOMPETEN, tanpa mengira jumlah markah.

☐ Kompeten (Competent) ☐ Belum kompeten *(Not yet competent)*

Penilai (Assessor): _____ Tandatangan: _____ Tarikh: ____ / ____ / _____

Bahagian D — Refleksi pelajar

1. Apakah sumber ketidakpastian terbesar dalam bacaan anda, dan bagaimana anda mengawalnya?
2. Mengapakah anda tidak boleh menilai bacaan sebagai "normal" tanpa had yang diluluskan?
3. Apakah maklumat yang paling penting untuk disampaikan semasa serahan kepada orang diberi kuasa?

Penjajaran (Alignment): untuk kegunaan pensyarah

CLO (cadangan)	Melaksanakan pemeriksaan luaran ke atas set pam dan merekod bacaan instrumen dengan tepat serta lengkap mengikut prosedur yang ditetapkan. Domain psikomotor: P3, Ketepatan (Precision).
PLO	Petakan kepada kod PLO program anda, contohnya kemahiran praktikal dan kemahiran komunikasi/kerja berpasukan (serahan).
STCW Kod Bahagian A, Jadual A-III/1	Kompetensi "Maintain a safe engineering watch": tugas rutin semasa syif, penyelenggaraan log ruang jentera dan kepentingan bacaan yang diambil, serta tugas berkaitan penyerahan syif.
Bahan sokongan	Video MARISMART Klip 4 (walkthrough), Klip 5 (semakan kendiri) dan Klip 6 (rekod bacaan terkini).